

Variedades, Topología y Geometría de la Información en el Anillo de Spins de Dos Modelos Elementales del Juego Chino del Weiqi

Leonardo Jiménez Martínez¹ and Mario Mercado Sánchez¹

¹Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) · Repositorio Ometitlan

2025–2026

Abstract

Se estudia el espacio de Hamiltonianos definibles sobre pares de spins ternarios $s \in \{-1, 0, +1\}$ —propios de una intersección del tablero de Weiqi (Go)— mediante el anillo cociente $\mathbb{R}[x, y]/(x^3 - x, y^3 - y) \cong \mathbb{R}^9$. En ese espacio se comparan dos modelos elementales: *Atomic-Go* [1], con Hamiltoniano simétrico $H_A = xy$, y el modelo *M1* de los autores [4], con Hamiltoniano no simétrico $H_{M1} = x + 2y - xy^2 - x^2y$. La comparación se realiza desde tres perspectivas complementarias: (i) álgebra conmutativa y soporte monomial, que fija el género de las curvas de nivel vía la fórmula de Plücker; (ii) mecánica estadística, mediante la familia de Gibbs $p_\beta \propto e^{-\beta H}$ y la dualidad de Legendre energía–entropía; y (iii) geometría de la información, con la métrica de Fisher–Rao inducida en el simplex de estados Δ^8 . Se demuestra que la asimetría de H_{M1} eleva el género de sus fibras de 0 a 1 y se calculan en forma cerrada sus valores críticos reales, $c = \pm 2\sqrt{2}/3^{3/4}$. La paridad impar de H_{M1} bajo inversión de color explica la divergencia de la temperatura efectiva observada empíricamente en partidas reales, y la multiplicidad de Boltzmann W de las tablas de interacción (10 080 frente a 756) se inserta en el marco informacional mediante el método de tipos. Se esboza una extensión vía homología persistente sobre trayectorias de partidas, aún no implementada.

Palabras clave: Weiqi, anillo cociente, teorema chino del resto, género de Plücker, fibración de Milnor, familia exponencial, dualidad de Legendre, métrica de Fisher–Rao, entropía de Boltzmann, homología persistente.

1 Introducción

El Weiqi (Go) se juega sobre un tablero de 19×19 intersecciones en las que dos jugadores alternan piedras negras y blancas; su número de posiciones legales, $\approx 2,1 \times 10^{170}$ [7], lo convierte en un banco de prueba excepcional para modelos físicos y estadísticos. Una línea de trabajo reciente asigna energías de interacción tipo Ising a las configuraciones de piedras: Rojas-Domínguez, Barradas-Baustista y Alvarado [1] propusieron la familia Atomic/Molecular-Go, y los autores desarrollaron el modelo M1 en el repositorio Ometitlan [4], cuyo análisis entrópico comparativo se presenta en [2].

Este artículo aborda la estructura matemática subyacente a esa comparación. En lugar de contrastar los modelos únicamente por sus medidas empíricas de entropía, se les sitúa en el espacio algebraico que los contiene a ambos —el anillo de observables de spins ternarios— y se estudia cómo sus diferencias de soporte monomial determinan la topología de sus variedades de nivel, la geometría de sus familias de Gibbs y, en última instancia, el comportamiento de las magnitudes entrópicas medidas en [2].

Convención. A lo largo del texto, piedra negra $\mapsto s = -1$, vacío $\mapsto s = 0$, piedra blanca $\mapsto s = +1$. Un *bono dirigido* es un par ordenado $(i \rightarrow j)$ de intersecciones adyacentes (distancia Manhattan 1); en el tablero de 9×9 empleado en [2] hay $N = 4 \cdot 81 = 324$ bonos dirigidos. Las entropías se expresan en nats.

2 El anillo de observables

Como todo spin ternario satisface $s^3 = s$, cualquier observable definido sobre un par de intersecciones vecinas (s_i, s_j) vive en el anillo cociente

$$\mathbb{R}[x, y]/(x^3 - x, y^3 - y). \quad (1)$$

Por el teorema chino del resto, el ideal $(x^3 - x)$ factoriza en factores coprimos,

$$x^3 - x = x(x - 1)(x + 1) \implies \mathbb{R}[x]/(x^3 - x) \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad (2)$$

y análogamente para y . Tensorizando ambas factorizaciones,

$$\mathbb{R}[x, y]/(x^3 - x, y^3 - y) \cong (\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}) \otimes (\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^9. \quad (3)$$

Esta álgebra es exactamente el conjunto de todas las funciones $f : \{-1, 0, +1\}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, de dimensión 9. Una base natural es la de indicadoras de Lagrange $\delta_{a,b}(x, y) = L_a(x)L_b(y)$, con

$$L_{-1}(x) = \frac{x(x-1)}{2}, \quad L_0(x) = 1 - x^2, \quad L_{+1}(x) = \frac{x(x+1)}{2}, \quad (4)$$

que produce los nueve idempotentes ortogonales $\delta_{a,b}$ —la partición de la identidad del álgebra.

Los dos Hamiltonianos comparados son elementos específicos de $\mathbb{R}^9$. En la base monomial $\{1, x, y, x^2, y^2, xy, x^2y, xy^2, x^2y^2\}$:

$$H_A(x, y) = xy \longrightarrow (0, 0, 0, 0, 0, \mathbf{1}, 0, 0, 0), \quad (5)$$

$$H_{M1}(x, y) = x + 2y - xy^2 - x^2y \longrightarrow (0, \mathbf{1}, \mathbf{2}, 0, 0, 0, -\mathbf{1}, -\mathbf{1}, 0). \quad (6)$$

H_A es el Hamiltoniano de Atomic-Go [1] con potencial químico nulo y pesos uniformes, en convención antiferromagnética ($H = -J \sum x_i x_j$ con $J = -1$); H_{M1} es el modelo de los autores con campos $h_i = 1$, $h_j = 2$ y acoplamientos cúbicos cruzados $K = L = -1$ [2]. Todo otro Hamiltoniano local —campos externos, interacciones de mayor alcance restringidas al par— vive en el mismo espacio de dimensión 9: no existe Hamiltoniano “más general” para pares de spins ternarios que el propio $\mathbb{R}^9$.

3 Los dos modelos: matrices y formas normales

Cada Hamiltoniano define una matriz 3×3 con entradas $H(s_i, s_j)$ (Figura 1); la Tabla 1 resume sus diferencias estructurales.

Dos formas normales de H_{M1} hacen transparente su contenido físico. Sea $n \equiv s^2 \in \{0, 1\}$ el indicador de ocupación.

Proposición 1 (Forma de campo apantallado). $H_{M1}(s_i, s_j) = s_i(1 - n_j) + s_j(2 - n_i)$.

Proof. Expandiendo: $s_i(1 - s_j^2) + s_j(2 - s_i^2) = s_i + 2s_j - s_i s_j^2 - s_i^2 s_j = H_{M1}$. $\square$

Cada spin siente su campo externo (1 en el origen, 2 en el destino) *apantallado* por la ocupación del vecino. Los casos límite se leen de inmediato: destino vacío $\Rightarrow H = s_i$; origen vacío $\Rightarrow H = 2s_j$; ambos ocupados $\Rightarrow H = s_j$ —el modelo mide entonces solo el color del vecino de la piedra recién considerada.

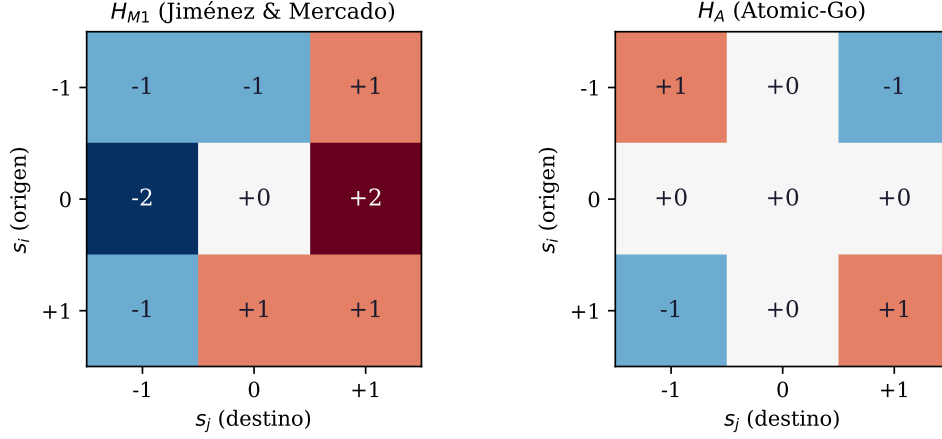


Figure 1: Matrices de interacción 3×3 . Izquierda: H_{M1} , no simétrica, con cinco valores $\{-2, \dots, +2\}$. Derecha: H_A (Atomic-Go), simétrica, con tres valores $\{-1, 0, +1\}$.

Propiedad	M1	Atomic-Go
Simetría de sitio	$M \neq M^T$; $H_{M1}(i \rightarrow j) - H_{M1}(j \rightarrow i) = s_j - s_i$	$M = M^T$
Paridad de color	impar: $H_{M1}(-s, -s') = -H_{M1}(s, s')$	par: invariante
Forma cuadrática	no lo es	$E_A = \sigma^T A_{\text{grafo}} \sigma$
Vacío	activo: $H_{M1}(0, s_j) = 2s_j$	invisible: $H_A(0, s_j) = 0$
Valores	$\{-2, -1, 0, +1, +2\}$, $k = 5$	$\{-1, 0, +1\}$, $k = 3$
Asimetrizador	$(M - M^T)/2 \neq 0$	0 (trivial)
Par $\bullet\bullet$ / $\circ\circ$	-1 / $+1$ (distingue colores)	$+1$ / $+1$ (idénticos)
Par mixto	± 1 según orientación; neto 0	-1 (favorecido)

Table 1: Comparación estructural entre H_{M1} y H_A (cf. [2, cap. 5]).

Proposición 2 (Descomposición simétrica–antisimétrica). *Para todo par (s_i, s_j) ,*

$$H_{M1}(i \rightarrow j) - H_{M1}(j \rightarrow i) = s_j - s_i, \quad H_{M1}(i \rightarrow j) + H_{M1}(j \rightarrow i) = (s_i + s_j)(3 - 2s_i s_j). \quad (7)$$

Proof. En la diferencia, los términos cúbicos $-s_i s_j (s_i + s_j)$ se cancelan por simetría y queda $(s_i + 2s_j) - (s_j + 2s_i) = s_j - s_i$; la suma es cálculo directo. $\square$

Toda la asimetría de M1 proviene de la diferencia de campos $h_i \neq h_j$; su término de acoplamiento es simétrico. El asimetrizador $(M - M^T)/2$ —que en la base monomial es el vector $(y - x)/2$ — mide cuánta energía adicional aporta la dirección del bono, y es el origen algebraico de la característica ΔE_{asym} del conjunto de datos de trayectorias [4]. En H_A esta cantidad es idénticamente nula.

Proposición 3 (Paridades). *Bajo la inversión global de color $s \mapsto -s$: $H_{M1}(-s_i, -s_j) = -H_{M1}(s_i, s_j)$ (impar, pues todos sus monomios tienen grado total impar) y $H_A(-x_i, -x_j) = H_A(x_i, x_j)$ (par).*

La Proposición 3 tiene dos consecuencias directas. Primera, los modelos discrepan en signo únicamente en el par negro–negro (-1 en M1 frente a $+1$ en Atomic-Go) y coinciden en el blanco–blanco ($+1$ en ambos): el negro es el color de baja energía de M1, mientras que Atomic-Go penaliza por igual la cohesión de ambos colores. Segunda, toda configuración y su imagen especular en color tienen energías M1 opuestas; en partidas reales, donde las reglas garantizan la coexistencia de los dos colores, las interacciones de signos contrarios se compensan y la energía media por bono satisface $\langle E \rangle \approx 0$ —hecho cuya consecuencia termodinámica se analiza en la Sección 10.

4 Soporte monomial y género de las fibras

El *soporte* de un vector en $\mathbb{R}^9$ es el conjunto de posiciones con coeficiente no nulo. En el anillo (3), cada posición corresponde a un monomio de grado específico, y el grado máximo del soporte determina —vía la fórmula de Plücker— el género de las curvas de nivel $H = c$.

Pos.	Monomio	Grado	Coef. H_A	Coef. H_{M1}	En soporte de
1	x	1	0	+1	M1 $\leftarrow$ campo en s_i
2	y	1	0	+2	M1 $\leftarrow$ campo en s_j (doble)
3	x^2	2	0	0	—
4	y^2	2	0	0	—
5	xy	2	+1	0	A $\leftarrow$ único término
6	x^2y	3	0	-1	M1 $\leftarrow$ apantallamiento (Prop. 1)
7	xy^2	3	0	-1	M1 $\leftarrow$ apantallamiento (Prop. 1)
8	x^2y^2	4	0	0	ausente en ambos

Table 2: Soporte monomial de cada Hamiltoniano. El monomio $x^2y^2 = n_i n_j$, indicadora conjunta de doble ocupación, está ausente en ambos modelos: ninguno premia la densidad local de piedras con independencia del color.

Proposición 4 (Fórmula de Plücker). *Una curva plana proyectiva lisa de grado d tiene género $g = (d-1)(d-2)/2$.*

El soporte de H_A se concentra en el monomio xy , de grado $d = 2$: sus fibras $xy = c$ son cónicas de género 0, racionalmente parametrizables como $(t, c/t)$. El soporte de H_{M1} alcanza grado $d = 3$ (posiciones 6 y 7), de modo que sus fibras genéricas son cúbicas de género 1: curvas elípticas, sin parametrización racional (Tabla 3).

	Soporte	Grado máx.	Género	Topología de la fibra
H_A	{5}	deg = 2	$g = 0$	cónica (racional)
H_{M1}	{1, 2, 6, 7}	deg = 3	$g = 1$	cúbica elíptica

Table 3: Género de las fibras de nivel.

Las ausencias son tan estructurales como las presencias: si se añadiera x^2y^2 a cualquiera de los dos modelos, el grado subiría a 4 y el género a $g = 3$; si se eliminaran los términos de grado 3 de H_{M1} , sus fibras colapsarían a género 0. Por la Proposición 2, la perturbación antisimétrica mínima $(y-x)/2$ no altera por sí sola el grado; son los términos de apantallamiento x^2y , xy^2 los que elevan el género de 0 a 1.

5 Simetrías, núcleo y el papel del vacío

5.1 Acción del grupo S_2

El intercambio $x \leftrightarrow y$ permuta las componentes $(\text{coef}_x, \text{coef}_y)$ y $(\text{coef}_{x^2y}, \text{coef}_{xy^2})$, dejando fijas las demás:

$$\begin{aligned} H_A : (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0) &\mapsto \text{sí mismo} && (\text{invariante}), \\ H_{M1} : (0, 1, 2, 0, 0, 0, -1, -1, 0) &\mapsto (0, 2, 1, 0, 0, 0, -1, -1, 0) && (\text{cambia}). \end{aligned}$$

La parte antisimétrica de H_{M1} es el término único $(y-x)/2$ de la Proposición 2.

5.2 Rango y núcleo

$H_A = vv^T$ con $v = (-1, 0, +1)^T$: matriz de rango 1 con eigenvalores $\{2, 0, 0\}$, el tensor de interacción más degenerado posible. H_{M1} tiene rango 2. Los núcleos:

	rango	dim ker	núcleo	Interpretación
H_A	1	2	$\text{span}\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$	estado balanceado $B=W$ y estado vacío
H_{M1}	2	1	$\text{span}\{(1, 0, 1)\}$	solo el estado balanceado $B=W$

Table 4: Núcleos de las matrices de interacción.

El estado vacío $(0, 1, 0)$ está en el núcleo de H_A pero no en el de H_{M1} :

$$H_A \cdot (0, 1, 0)^T = (0, 0, 0)^T \text{ [vacío invisible]}, \quad H_{M1} \cdot (0, 1, 0)^T = (-1, 0, +1)^T \neq 0. \quad (8)$$

Cuando el destino está vacío, H_{M1} produce en la imagen exactamente el vector de diferencia de color $(-1, 0, +1)$: el vacío *activa* la distinción entre negro y blanco. Esta es la manifestación algebraica de la propiedad de vacío activo (Tabla 1) que permite a M1 representar la influencia territorial —las intersecciones vacías adyacentes a una piedra adquieren energía ± 2 con el signo del color que las polariza—, concepto estratégico central del Weiqi que Atomic-Go no puede capturar porque su vacío es energéticamente neutro [2, cap. 4].

6 Variedades algebraicas y fibración de Milnor

Cada Hamiltoniano $H : \mathbb{A}^2 \rightarrow \mathbb{A}^1$ define una fibración cuya fibra sobre c es la curva de nivel $H(x, y) = c$ (Figura 2).

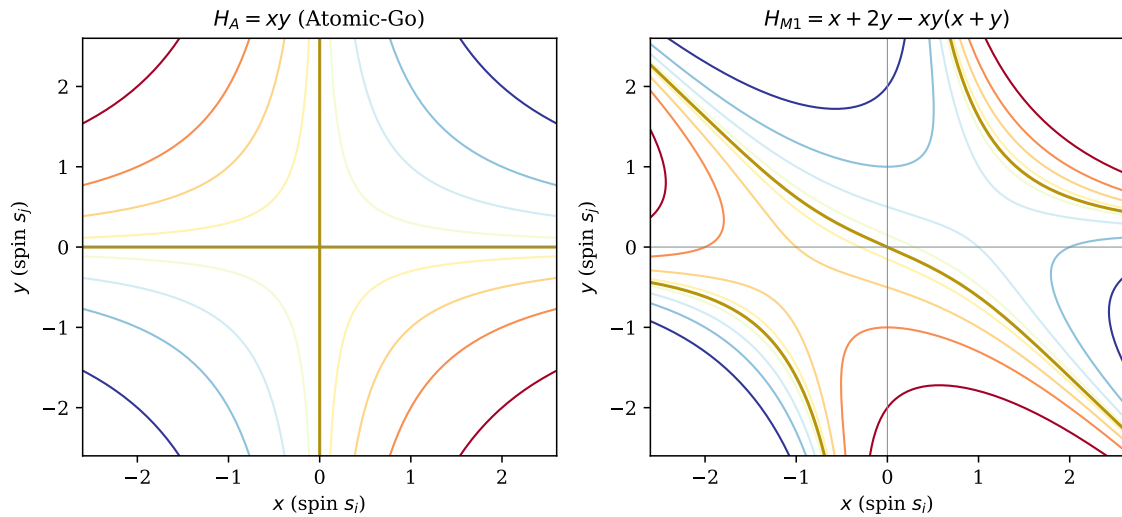


Figure 2: Curvas de nivel $H = c$. Izquierda: hipérbolas de $H_A = xy$ (género 0). Derecha: familia cúbica de $H_{M1} = x + 2y - xy(x + y)$ (género 1). La curva dorada marca el nivel $c = 0$.

Sobre $\mathbb{C}$, la fibra genérica de H_A ($c \neq 0$) es $\mathbb{C}^*$; la de H_{M1} es una cúbica lisa cuya parte de grado máximo, $-xy(x + y)$, factoriza en tres rectas distintas: la curva proyectiva tiene tres puntos en el infinito y la fibra afín es un toro con tres pinchaduras.

6.1 Valores críticos en forma cerrada

Los puntos críticos de H_{M1} se obtienen anulando el gradiente:

$$\frac{\partial H}{\partial x} = 1 - 2xy - y^2 = 0, \quad \frac{\partial H}{\partial y} = 2 - x^2 - 2xy = 0. \quad (9)$$

Ninguna solución tiene $x = 0$ ni $y = 0$; con $p = x/y$, el cociente de ambas ecuaciones da

$$\frac{p^2 + 2p}{1 + 2p} = 2 \implies p^2 - 2p - 2 = 0 \implies p = 1 \pm \sqrt{3}. \quad (10)$$

De la primera ecuación, $y^2 = 1/(1 + 2p)$, que exige $1 + 2p > 0$: solo $p = 1 + \sqrt{3}$ produce puntos críticos reales, en pares $\pm(x^*, y^*)$ por la paridad impar de H_{M1} . Sustituyendo y usando $p^2 = 2p + 2$, el valor crítico se reduce a la forma cerrada

$$c^* = \frac{2(3p + 2)}{(1 + 2p)^{3/2}} \Big|_{p=1+\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{3^{3/4}} \approx 1,2408, \quad \text{valores críticos reales } c = \pm c^*. \quad (11)$$

(La raíz $p = 1 - \sqrt{3}$ produce el par de valores críticos imaginarios puros $\pm i c^*$ de la fibración compleja.) En cada punto crítico el Hessiano es no degenerado — $\det \nabla^2 H = -4(x^2 + xy + y^2) \neq 0$ fuera del origen—, de modo que la singularidad de la fibra es un nodo, de tipo A_1 en la clasificación ADE. La paridad impar obliga además a que los valores críticos aparezcan en pares $\pm c$: la inversión de color intercambia la fibra sobre c con la fibra sobre $-c$.

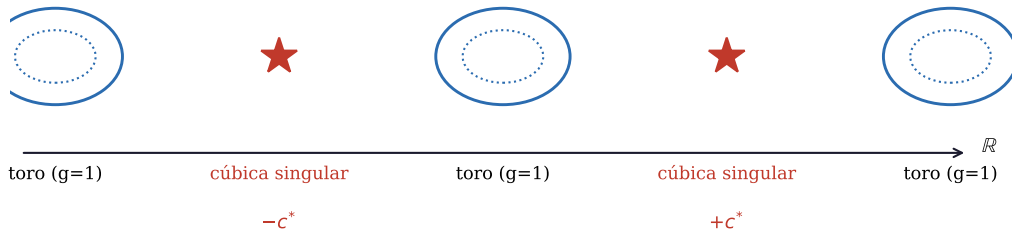


Figure 3: Fibración de Milnor [8] de H_{M1} sobre la recta real: la fibra alterna entre cúbicas lisas de género 1 y cúbicas nodales en $c = \pm c^* = \pm 2\sqrt{2}/3^{3/4}$.

6.2 Las superficies gráficas

La variedad total de la fibración de M1 es la superficie cúbica

$$\Gamma(H_{M1}) = \{(x, y, z) \in \mathbb{A}^3 : z = x + 2y - xy(x + y)\}. \quad (12)$$

Para una gráfica $z = f(x, y)$, la curvatura gaussiana es $K = \det \nabla^2 f / (1 + |\nabla f|^2)^2$; aquí

$$K = \frac{-4(x^2 + xy + y^2)}{(1 + |\nabla H_{M1}|^2)^2} \leq 0, \quad (13)$$

con anulación únicamente en el origen: $\Gamma(H_{M1})$ es una hipersuperficie tipo silla casi por doquier, topológicamente contractible como superficie real pero con estructura algebraica más rica que la de Atomic-Go, cuya gráfica $\Gamma(H_A) = \{z = xy\}$ es la paraboloide hiperbólica —superficie doblemente reglada con $K = -1/(1 + x^2 + y^2)^2 < 0$ en todo punto.

7 El símplex de estados y los estados de Gibbs

Dual al espacio de observables $\mathbb{R}^9$ está el símplex de probabilidad

$$\Delta^8 = \left\{ p : \{-1, 0, +1\}^2 \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \mid \sum p(s_i, s_j) = 1 \right\}, \quad (14)$$

el espacio de estados del sistema. El estado de Gibbs para H a temperatura inversa β es $p_\beta(s_i, s_j) = e^{-\beta H(s_i, s_j)} / Z(\beta)$, con funciones de partición explícitas

$$Z_A(\beta) = 5 + 4 \cosh \beta, \quad Z_{M1}(\beta) = 4 \cosh^2 \beta + 6 \cosh \beta - 1, \quad (15)$$

obtenidas de los histogramas de las tablas de interacción: $\{2, 5, 2\}$ sobre $\{-1, 0, +1\}$ para Atomic-Go y $\{1, 3, 1, 3, 1\}$ sobre $\{-2, \dots, +2\}$ para M1 (Figura 4).

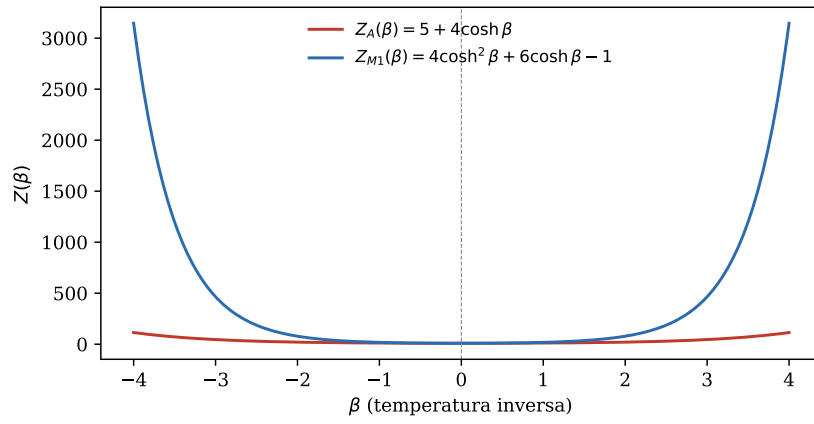


Figure 4: Funciones de partición de ambos modelos.

La familia $\{p_\beta\}_{\beta \in \mathbb{R}}$ es una curva unidimensional en Δ^8 : en $\beta = 0$ es la distribución uniforme de máxima entropía; cuando $\beta \rightarrow \pm\infty$ se concentra en los estados extremos de energía. Ambas curvas viven dentro de la familia exponencial canónica de nueve parámetros

$$p_\theta(s) = \exp \left(\sum_i \theta_i f_i(s) - A(\theta) \right), \quad A(\theta) = \log Z(\theta), \quad (16)$$

donde $\{f_1, \dots, f_9\}$ es la base de $\mathbb{R}^9$: M1 y Atomic-Go definen dos rectas distintas en el espacio de parámetros, $\theta(\beta) = \beta H_{M1}$ y $\theta(\beta) = \beta H_A$.

8 Dualidad de Legendre: energía y entropía

La relación entre energía, entropía e información es la dualidad de Legendre–Fenchel: la misma estructura vista desde coordenadas duales (Figura 5),

$$A(\theta) = \sup_{\mu \in \Delta^8} \{ \langle \theta, \mu \rangle - S(\mu) \}, \quad S(\mu) = \inf_{\theta \in \mathbb{R}^9} \{ \langle \theta, \mu \rangle - A(\theta) \}, \quad (17)$$

con la energía libre $A(\theta) = \log Z(\theta)$ (potencial convexo), la entropía $S(\mu) = -\sum p \log p$ (potencial cóncavo, transformada de Legendre de A), la energía esperada $\mu = \nabla A(\theta) = \langle H \rangle_\theta$ como coordenada primal, el parámetro natural $\theta = \nabla S(\mu)$ como coordenada dual, y la desigualdad de Young–Fenchel $A(\theta) + S(\mu) - \langle \theta, \mu \rangle \geq 0$, con igualdad solo en equilibrio.

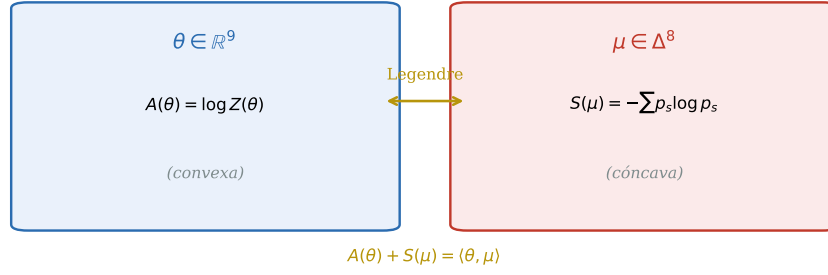


Figure 5: Dualidad de Legendre entre el espacio de parámetros y el espacio de estados.

Observación 1. La temperatura efectiva empleada en [2], $T_{\text{eff}} = \sigma^2(E)/|\langle E \rangle|$ sobre los bonos activos, no es la coordenada dual de esta estructura: en el ensamble canónico la fluctuación de energía se relaciona con la temperatura vía $\sigma^2(E) = T^2 C$, no mediante ese cociente. T_{eff} es un proxy descriptivo del verdadero parámetro $\beta = \partial S / \partial \langle E \rangle$; sus divergencias son informativas precisamente porque delatan la cancelación $\langle E \rangle \approx 0$, cuyo origen algebraico es la paridad impar de la Proposición 3.

9 Geometría de la información

La dualidad de Legendre equipa a Δ^8 con la métrica de Fisher–Rao de Amari–Chentsov [9],

$$g_{ij}(p) = \sum_{s_i, s_j} \frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial \theta_i} \frac{\partial p}{\partial \theta_j} = \nabla^2 A(\theta), \quad (18)$$

la Hessiana de la energía libre. En (Δ^8, g) : la curvatura es nula a lo largo de las e-geodésicas de la familia exponencial y negativa en general; los caminos de mínima disipación entre estados son geodésicas de Fisher; la divergencia de Kullback–Leibler es el cuadrado infinitesimal de la distancia, $D_{\text{KL}}(p||q) \approx \frac{1}{2}(p-q)^T g(p-q)$; y por el teorema de Chentsov, g es la única métrica Riemanniana en Δ^8 invariante bajo estadísticos suficientes.

Las curvas de Gibbs de M1 y Atomic-Go son dos curvas distintas dentro de la misma variedad Riemanniana. Su separación geodésica,

$$d_{\text{Fisher}}(p_{M1}, p_A) = \int_0^1 \sqrt{\dot{\theta}^T g(\theta) \dot{\theta}} dt, \quad (19)$$

es una medida intrínseca de cuánta información termodinámica distingue un modelo del otro. En [2] se reporta una correlación $r = 0,83$ entre las entropías de Shannon S_{sh}^{M1} y S_{sh}^A a través de los 19 patrones de apertura analizados: ambos modelos ordenan de manera consistente qué posiciones son más ricas, difiriendo en escala y en qué interacciones cuentan. En el lenguaje geométrico, esa concordancia relativa corresponde a la cercanía entre las dos curvas en Δ^8 ; la integral (19), aún no calculada, la cuantificaría de forma intrínseca.

10 Contraste con las medidas empíricas

Las magnitudes medidas en [2] son funcionales sobre distribuciones que viven en símlices asociados al de estados; conviene situar cada una dentro del marco anterior.

Entropía de frecuencias de la tabla, S_{tab} . Tratando los nueve pares dirigidos como equiprobables, es la entropía de Shannon del histograma de valores de la tabla, acotada por $\ln k$. Las cifras $-1,465$ nats para M1 y $0,995$ para Atomic-Go, con razones $S_{\text{tab}} / \ln k$ de $0,910$ y

0,906— muestran que ambas tablas están igualmente cerca de su máximo: la ventaja absoluta de M1 proviene de su soporte mayor ($k = 5$ frente a 3), es decir, de la estructura algebraica de la Tabla 2, no de una distribución interna más dispersa.

Entropía de Shannon por bono, S_{sh} . Definida sobre los pesos $p_b \propto |E_b|$, es una medida de dispersión de la energía sobre el tablero, no una entropía termodinámica [2, nota 2.1]. Empíricamente $S_{\text{sh}}^{M1} > S_{\text{sh}}^A$ en los 19 patrones (brecha media 1,92 nats); en la partida real analizada (Gu Lingyi vs. Tao Xinran, 164 jugadas) la brecha decrece de $\sim 1,7$ a $\sim 0,8$ nats al llenarse el tablero, porque la proporción de bonos piedra–piedra (visibles para ambos modelos) crece frente a la de bonos vacío–piedra (visibles solo para M1). El comportamiento diferencial es, otra vez, el del núcleo de la Tabla 4.

Temperatura efectiva y saturación de Gibbs. En la partida real, T_{eff} diverge de forma persistente y la entropía de Gibbs empírica satura en $\ln N_{\text{act}}$. La Observación 1 y la Proposición 3 explican el mecanismo: la coexistencia obligatoria de los dos colores, combinada con la paridad impar de H_{M1} , mantiene $\langle E \rangle \approx 0$; un Ising ferromagnético se enfría cuando un signo domina, y las reglas del Weiqi impiden exactamente eso. El “enfriamiento” estratégico del juego no vive en la distribución de energías de bono.

Multiplicidad de Boltzmann y método de tipos. Para el histograma $\{n_k\}$ de energías de bono ($\sum_k n_k = N$), la multiplicidad multinomial y la entropía de Boltzmann son

$$W = \frac{N!}{\prod_k n_k!}, \quad S_B = \ln W. \quad (20)$$

Sobre la tabla base de nueve pares, $W_{M1} = 9!/(1!3!1!3!1!) = 10\,080$ y $W_A = 9!/(2!5!2!) = 756$, es decir $S_B = 9,218$ frente a 6,628 nats: S_B separa los modelos incluso donde la entropía de Gibbs satura. Esta cantidad se inserta naturalmente en el marco informacional mediante el método de tipos [10]: si $\nu = \{n_k/N\}$ es el tipo empírico,

$$\frac{1}{N} \ln W = H(\nu) + O\left(\frac{\ln N}{N}\right), \quad Q^{\otimes N}(\text{tipo } \nu) \asymp e^{-N D_{\text{KL}}(\nu \| q)}, \quad (21)$$

donde la segunda estimación (Sanov) muestra que las desviaciones del histograma respecto de una medida de referencia q están gobernadas por la misma divergencia KL cuya forma cuadrática local es la métrica de Fisher de la Sección 9. La cota de Stirling $S_B \leq N H(\nu)$, verificada empíricamente en [2, cap. 6], es el primer término de esta expansión. A diferencia de S_{sh} y de la entropía de Gibbs, S_B es extensiva —crece con N — y la magnitud comparable entre tableros de distinto tamaño es la densidad $S_B/N \rightarrow H(\nu)$.

11 Homología persistente de la trayectoria

Cada partida es un camino determinista en el espacio de configuraciones $\Omega = \{-1, 0, +1\}^{361}$, con $|\Omega| = 3^{361} \approx 10^{172}$, sobre el cual la energía $E : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ actúa como función de Morse discreta:

$$\sigma_0 \rightarrow \sigma_1 \rightarrow \cdots \rightarrow \sigma_T. \quad (22)$$

La filtración por subniveles $\Omega_c = \{\text{estados visitados con } E(\sigma_k) \leq c\}$ define, al crecer c , una sucesión de complejos cuya homología cambia; el código de barras persistente (Figura 6) registra el nacimiento y muerte de componentes (H_0 : aparición de regiones de baja energía, fusión de regiones) y de ciclos (H_1 : la trayectoria rodea un pozo de energía sin caer en él), donde las barras largas señalan estructura genuina del paisaje energético y no ruido.

Observación 2. *Extensión no implementada. Requeriría una biblioteca de homología persistente (giotto-tda o gudhi); el insumo natural es la serie temporal de energías $E(\sigma_0), \dots, E(\sigma_T)$ de las partidas ya procesadas en el repositorio [4], empezando por la partida real de 164 jugadas analizada en [2].*

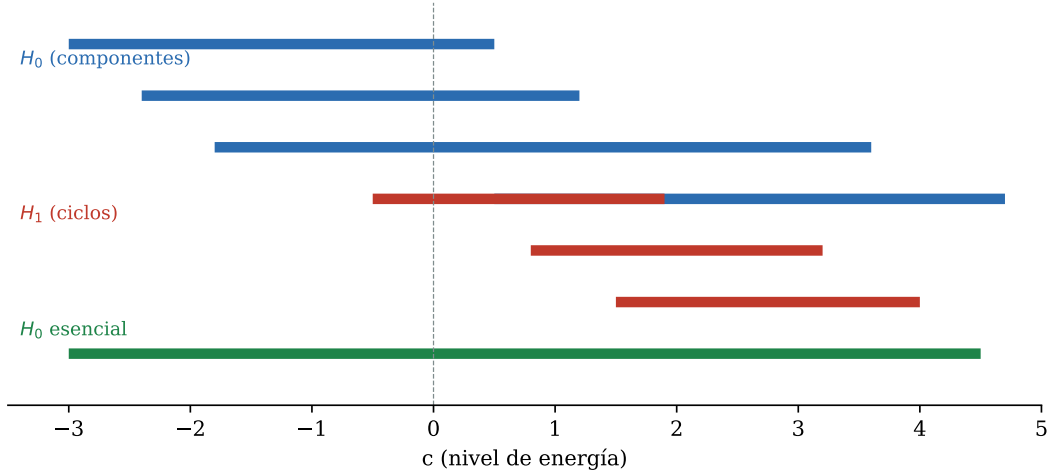


Figure 6: Código de barras esquemático de homología persistente para una partida ejemplo.

12 Tabla resumen

13 Límites del marco y trabajo futuro

El análisis fija un solo parámetro estructural —la interacción a nivel de bono dirigido con $d = 1$ — y deja flotar el resto; esa elección es la que hace visibles la asimetría de M1 y la invisibilidad del vacío en Atomic-Go, ocultas al agregar por celda. Los riesgos principales del marco, identificados en [2, cap. 8], se reformulan aquí en términos de decisiones abiertas.

Primero, la asimetría de color de M1 carece aún de justificación en las reglas del juego, que son simétricas entre colores salvo el turno inicial y el komi; la Proposición 2 ofrece las tres salidas de manera exacta: interpretar la parte antisimétrica $(s_j - s_i)/2$ como ventaja de iniciativa, compensarla con un término de komi energético, o eliminarla adoptando la variante simetrizada $\frac{1}{2}(s_i + s_j)(3 - 2s_i s_j)$ —que, al conservar los términos cúbicos, mantiene el género 1 de las fibras. Segundo, el punto de decisión cuantitativo inmediato es la integral (19): su cálculo numérico sobre las curvas de Gibbs de (15) convertiría la concordancia empírica $r = 0,83$ en una distancia intrínseca, y es computacionalmente barato porque ambas familias son unidimensionales. Tercero, dado que la energía de bono no exhibe enfriamiento (Sección 10), la variable candidata para una función de Morse con contenido estratégico es la de *ownership* territorial; la maquinaria de las Secciones 7–11 se aplica sin cambios a esa variable. Por último, la homología persistente de la Sección 11 y la inclusión de Molecular-Go [1] —cuyo potencial químico $\mu = 1$ agregaría el monomio $x^2 y^2$ ausente y elevaría el género de las fibras a 3— constituyen las extensiones naturales del programa.

14 Conclusiones

El anillo $\mathbb{R}[x, y]/(x^3 - x, y^3 - y) \cong \mathbb{R}^9$ describe de manera exhaustiva el espacio de Hamiltonianos locales para pares de spins ternarios, y dentro de él los dos modelos elementales del Weiqi ocupan posiciones estructuralmente opuestas: Atomic-Go es la forma bilineal simétrica de rango mínimo, par en color y ciega al vacío; M1 es un campo apantallado por ocupación, impar en color, con el vacío activo y con la dirección del bono como grado de libertad. Estas diferencias de soporte monomial tienen consecuencias geométricas exactas —género 0 frente a 1 de las fibras, valores críticos $\pm 2\sqrt{2}/3^{3/4}$ con nodos A_1 — y consecuencias termodinámicas observables: la paridad impar de M1, junto con la coexistencia de colores que imponen las

Observable / magnitud	Estructura matemática	Relación con el juego
H_{M1}, H_A (por bono)	elementos de $\mathbb{R}^9$ = $\mathbb{R}[x, y]/(x^3-x, y^3-y)$	energía de interacción local entre celdas vecinas
Asimetrizador de M1	$(M - M^T)/2$; $H(i \rightarrow j) - H(j \rightarrow i) = s_j - s_i$	direccionalidad: cuánto importa quién inicia
Paridad de color	M1 impar, Atomic-Go par bajo $s \mapsto -s$	M1 distingue negro de blanco; compensación $\langle E \rangle \approx 0$
Nivel $H=c$ (Atomic-Go)	cónica, género 0	interacción de contacto, racionalmente parametrizable
Nivel $H=c$ (M1)	cúbica elíptica, género 1	topología enriquecida por el apantallamiento
Valores críticos	$c = \pm 2\sqrt{2}/3^{3/4}$; nodos A_1 de la fibración de Milnor	energías donde cambia la topología de la fibra
Tabla de interacción	histograma $\{n_k\}$; $S_{\text{tab}} \leq \ln k$	1,465 vs. 0,995 nats: la ventaja es el soporte
Multiplicidad W	$S_B = \ln W$; método de tipos, $S_B/N \rightarrow H(\nu)$	10 080 vs. 756: separa modelos donde Gibbs satura
Distribución de bonos p	punto en el simplex $\Delta^8 \subset \mathbb{R}^9$	estado probabilístico del tablero en un turno
Estado de Gibbs p_β	curva en Δ^8 ; Z_A, Z_{M1} en (15)	distribución de equilibrio a temperatura $1/\beta$
Energía libre $A(\theta)$	potencial convexo en $\mathbb{R}^9$	coordenada dual de la entropía (Legendre)
Entropía $S(\mu)$ $T_{\text{eff}} = \sigma^2/ \langle E \rangle $	transformada de Legendre de A proxy heurístico del parámetro dual β	diversidad de tipos de interacción su divergencia delata la compensación de colores
Métrica de Fisher $g(\theta)$	$\nabla^2 A$; única invariante (Chentsov)	geometría intrínseca del espacio de estados
Distancia entre modelos	longitud geodésica (19) en (Δ^8, g)	versión intrínseca de la concordancia $r = 0,83$
Trayectoria por partida	camino en $\{-1, 0, +1\}^{361}$ con función de Morse E	historia energética completa de la partida
Homología persistente	código de barras H_0, H_1 de la filtración por subniveles	topología del paisaje energético (no implementado)

Table 5: Diccionario entre las estructuras matemáticas y su interpretación en el Weiqi.

reglas, produce la compensación $\langle E \rangle \approx 0$ que hace divergir la temperatura efectiva y saturar la entropía de Gibbs en las partidas reales. Las medidas empíricas de [2] se reinterpretan así como proyecciones de una única estructura: la entropía de frecuencias refleja el tamaño del soporte algebraico, la multiplicidad de Boltzmann se conecta con la divergencia KL vía el método de tipos, y la concordancia $r = 0,83$ entre modelos admite una formulación intrínseca como distancia geodésica de Fisher entre dos curvas de la misma variedad estadística (Δ^8, g) —cálculo pendiente que, junto con la homología persistente de las trayectorias, delimita el trabajo futuro del programa.

References

- [1] Rojas-Domínguez, A., Barradas-Baustista, D. & Alvarado, M. (2019). Modeling the Game of Go by Ising Hamiltonian, Deep Belief Networks and Common Fate Graphs. *IEEE Access*, 7, 120117–120127. doi:10.1109/ACCESS.2019.2917442.
- [2] Jiménez Martínez, L. & Mercado Sánchez, M. (2026). *Análisis de Información Entrópica en el Juego de Go: Modelo M1 vs Atomic-Go*. Repositorio Ometitlan, UNAM.

- [3] Jiménez Martínez, L. & Sesma González, A. A. (2025). Pattern Acquisition and Comparative Analysis in the Game of Go. *Journal of Go Studies*, 19(2).
- [4] Mercado Sánchez, M. & Jiménez Martínez, L. (2026). Repositorio Ometitlan: Project-Quantum-Go. <https://github.com/ometitlan/Project-Quantum-Go>.
- [5] Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379–423.
- [6] Boltzmann, L. (1877). Über die Beziehung zwischen dem zweiten Hauptsatze der mechanischen Wärmetheorie und der Wahrscheinlichkeitsrechnung. *Wiener Berichte*, 76, 373–435.
- [7] Tromp, J. & Farnebäck, G. (2007). Combinatorics of Go. En *Computers and Games*, LNCS 4630, Springer, 84–99.
- [8] Milnor, J. (1968). *Singular Points of Complex Hypersurfaces*. Annals of Mathematics Studies 61, Princeton University Press.
- [9] Amari, S. & Nagaoka, H. (2000). *Methods of Information Geometry*. AMS Translations of Mathematical Monographs 191.
- [10] Cover, T. M. & Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory*, 2.^a ed. Wiley-Interscience.